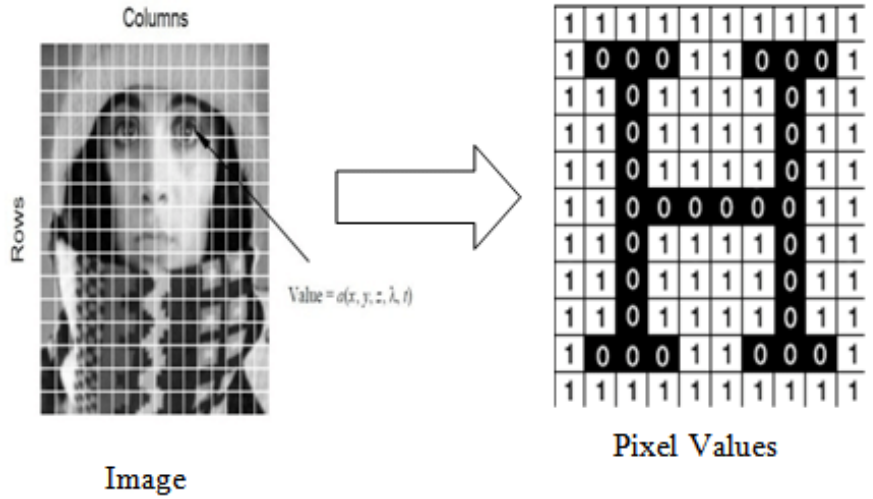
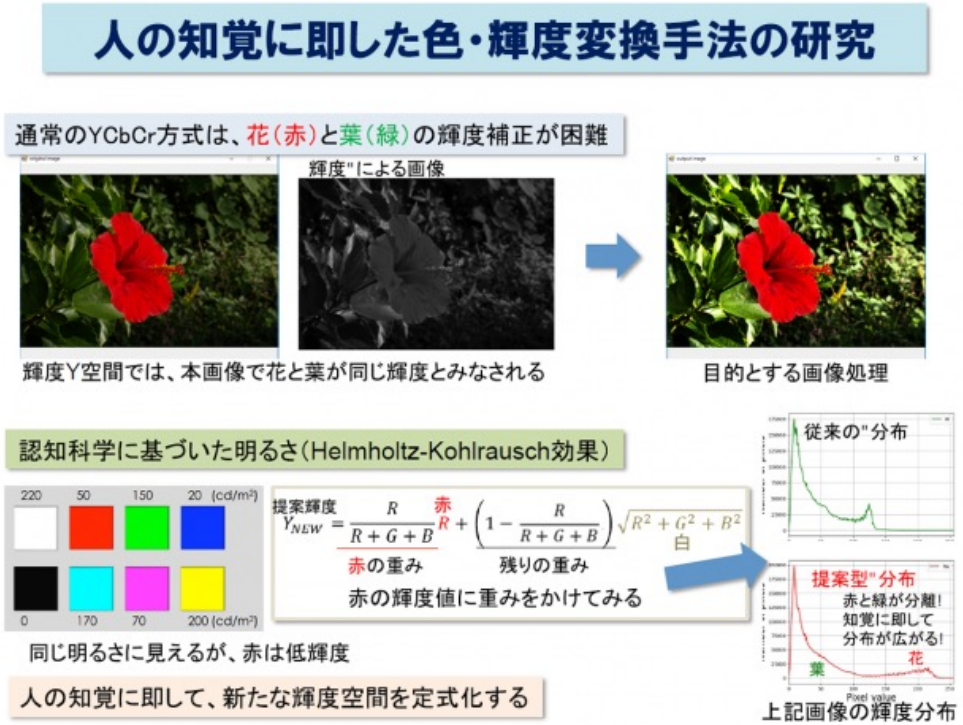
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

Week9 การแบ่งส่วนภาพ

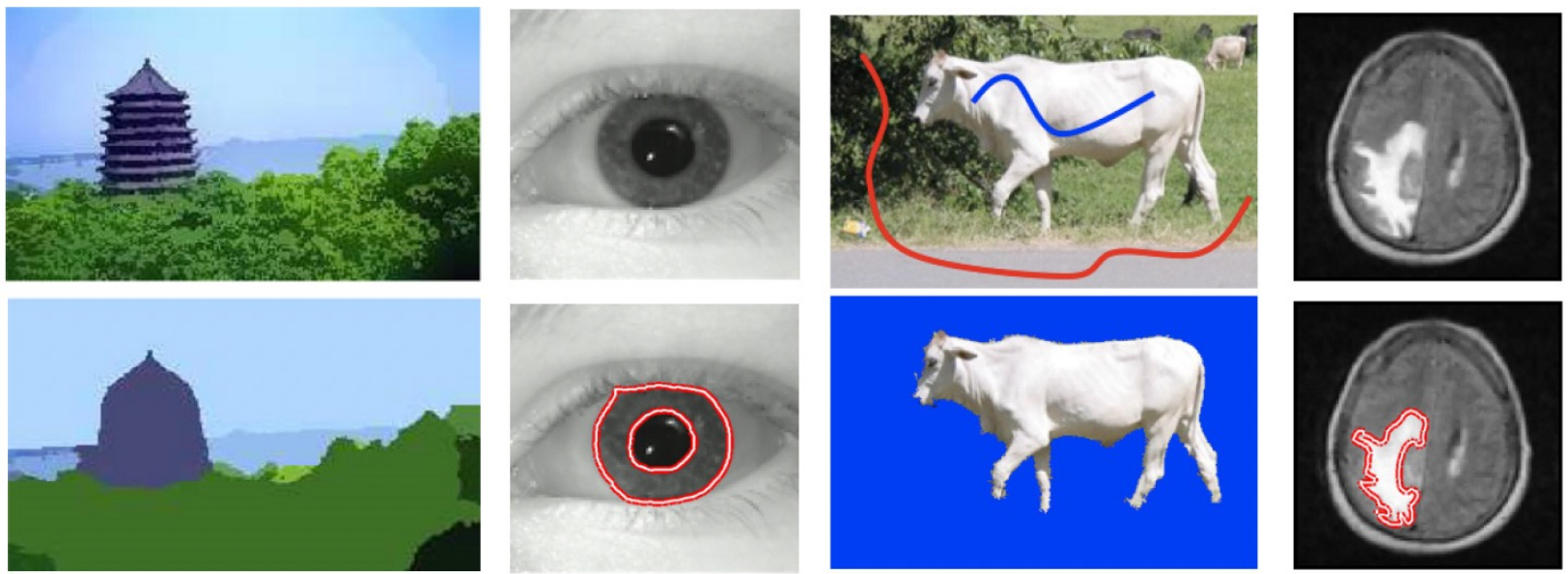
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





การแบ่งส่วนภาพ (Segmentation)

การแบ่งส่วนภาพ เป็นการแบ่งย่อยภาพออกเป็นส่วนๆ เพื่อคัดแยก/จัดกลุ่มบริเวณหรือแบ่งแยกเฉพาะวัตถุที่ต้องการออกมาจากภาพ คุณลักษณะที่ใช้การแบ่งแยกบริเวณของภาพมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น ใช้ความใกล้เคียงของเฉดสี ใช้ลักษณะของพื้นผิว (Texture) และ ใช้รูปร่างของวัตถุ เป็นต้น



ขั้นตอนวิธี K-Means

การจัดกลุ่มด้วยขั้นตอนวิธี K-Means เป็นขั้นตอนวิธีที่ง่ายที่สุดแต่เป็นที่นิยมในการประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่หลายกับข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่มาของชื่อ K-Means เกิดจากในการเริ่มกระบวนการจัดกลุ่มนั้นจำเป็นต้องกำหนดค่า K หรือจำนวนกลุ่ม (Cluster) ก่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้ฝึกสอนก็ตาม

การจัดกลุ่มจะทำการจัดกลุ่มของเซตตัวอย่าง $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$ เมื่อ $x_i \in R^d$ ให้ตัวอย่างที่คล้ายกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

โดยสามารถสร้างฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function) สำหรับการจัดกลุ่มนี้ได้จากการหาค่าที่น้อยที่สุดของระยะห่างรวมของตัวอย่างและเซนทรอยด์ (Centroid) ของแต่ละกลุ่ม c_k ดังนี้

$$J = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{K} r_{ik} \|x_i - c_k\|^2$$

โดยที่ $r_{ik} \in \{0,1\}$ เป็นตัวแปรที่บอกความเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ k ของตัวอย่างที่ i

ทั้งนี้หาก x_i ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มที่ k จะมีค่าเป็น 1 และมีค่าเป็น 0 สำหรับกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กลุ่มที่ k กล่าวคือ

$$r_{ik} = \begin{cases} 1, & k = \arg\max_j \left\| x_i - c_j \right\|^2 \\ 0, & k \neq \arg\max_j \left\| x_i - c_j \right\|^2 \end{cases}$$

ซึ่งหมายความว่าผลรวมของค่า r_{ik} จะมีค่าเป็น 1 หรือ $\sum_{k=1}^{K} r_{ik} = 1$

การหาค่า c_k ที่เหมาะสมที่สุดสามารถหาได้โดยกำหนดให้อนุพันธ์ย่อยของ J มีค่าเป็นศูนย์ จะได้

$$c_k = \frac{\sum_{i=1}^{n} r_{ik}\, x_i}{\sum_{i=1}^{n} r_{ik}}$$

ซึ่งจะเห็นว่าตัวหาร หรือ $\sum_{i=1}^{n} r_{ik}$ ก็คือจำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มที่ k และ c_k ก็คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ของตัวอย่างทั้งหมดที่ถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มที่ k นั่นเอง

ขั้นตอนวิธี K-Means สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. ระบุจำนวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง (กำหนดค่า K)

2. กำหนดค่า Centroid เริ่มต้น ของแต่ละกลุ่ม (แบ่งข้อมูลออกเป็น K กลุ่ม โดยแบ่งแบบคงที่ หรือแบบสุ่ม จากนั้นทำการคำนวณค่า Centroid ของแต่ละกลุ่ม)

3. คำนวณระยะทางจากข้อมูลถึง Centroid ของแต่ละกลุ่ม

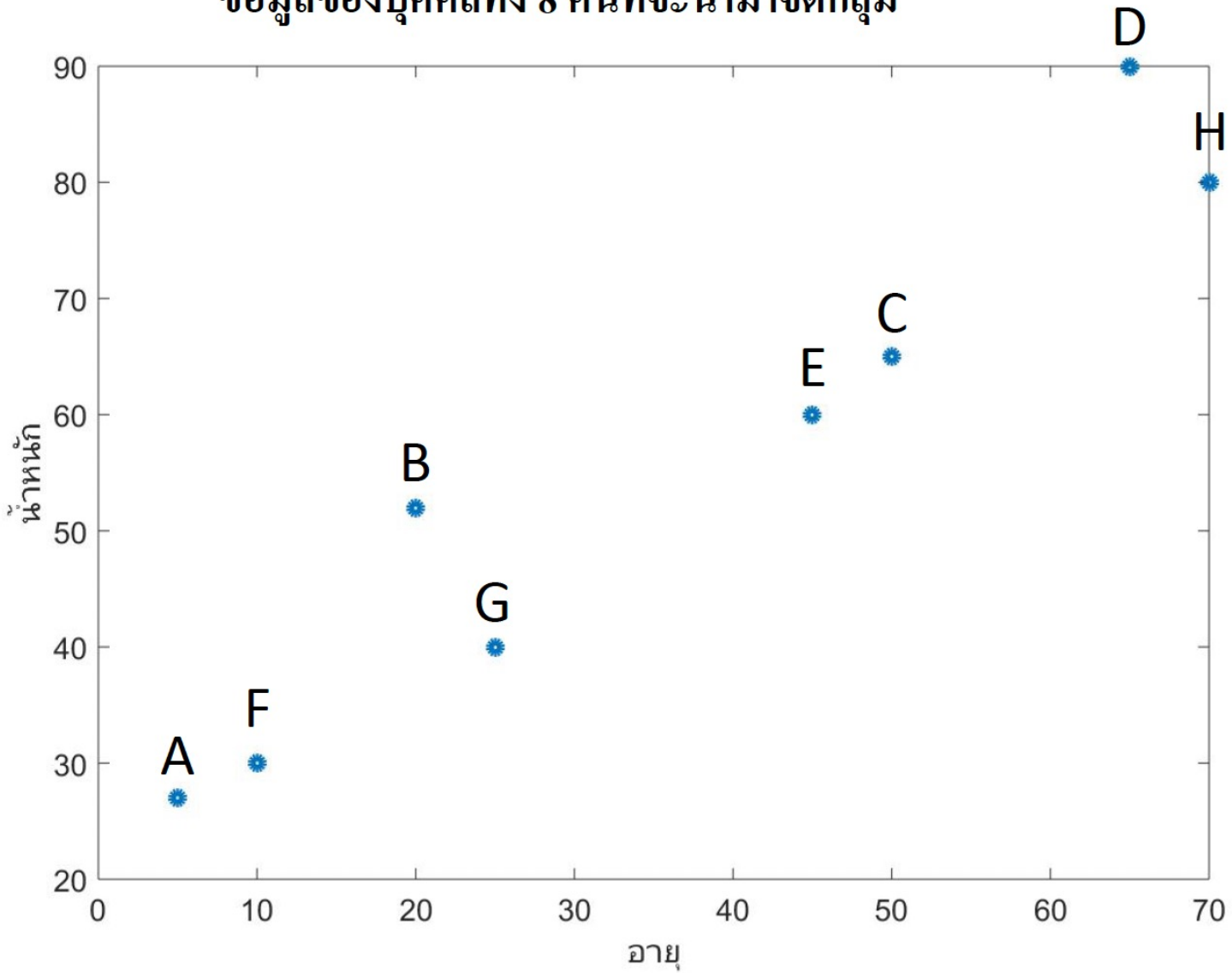
4. จัดกลุ่มใหม่โดยใช้ระยะทางที่สั้นที่สุด

5. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลุ่ม ให้คำนวณค่า Centroid ของแต่ละกลุ่มใหม่แล้วกลับไปทำขั้นตอนที่ 3 แต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มจะถือว่าสิ้นสุดการแบ่งกลุ่ม

Ex1. ต้องการจัดกลุ่มคน 8 คนออกเป็น 2 กลุ่มด้วยวิธี K-Means โดยพิจารณาจากข้อมูลของ อายุ และน้ำหนัก ดังตารางข้างล่างนี้

ชื่อ	อายุ	น้ำหนัก
A	5	27
B	20	52
C	50	65
D	65	90
E	45	60
F	10	30
G	25	40
H	70	80

ข้อมูลของบุคคลทั้ง 8 คนที่จะนำมาจัดกลุ่ม



กำหนดให้ K = 2 และได้มีการแบ่งกลุ่มเริ่มต้นให้ ABCD อยู่กลุ่มที่ 1 และ EFGH อยู่กลุ่มที่ 2 เราสามารถเขียน r_{ik} ได้ดังนี้

$$\text{ชื่อ} = [\text{A B C D E F G H}]$$

$$r_{i1} = [1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0]$$

$$r_{i2} = [0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1]$$

จากนั้นจะคำนวณค่า Centroid ของแต่ละกลุ่ม โดยใช้สมการ

$$c_k = \frac{\sum_{i=1}^{n} r_{ik}\, x_i}{\sum_{i=1}^{n} r_{ik}}$$

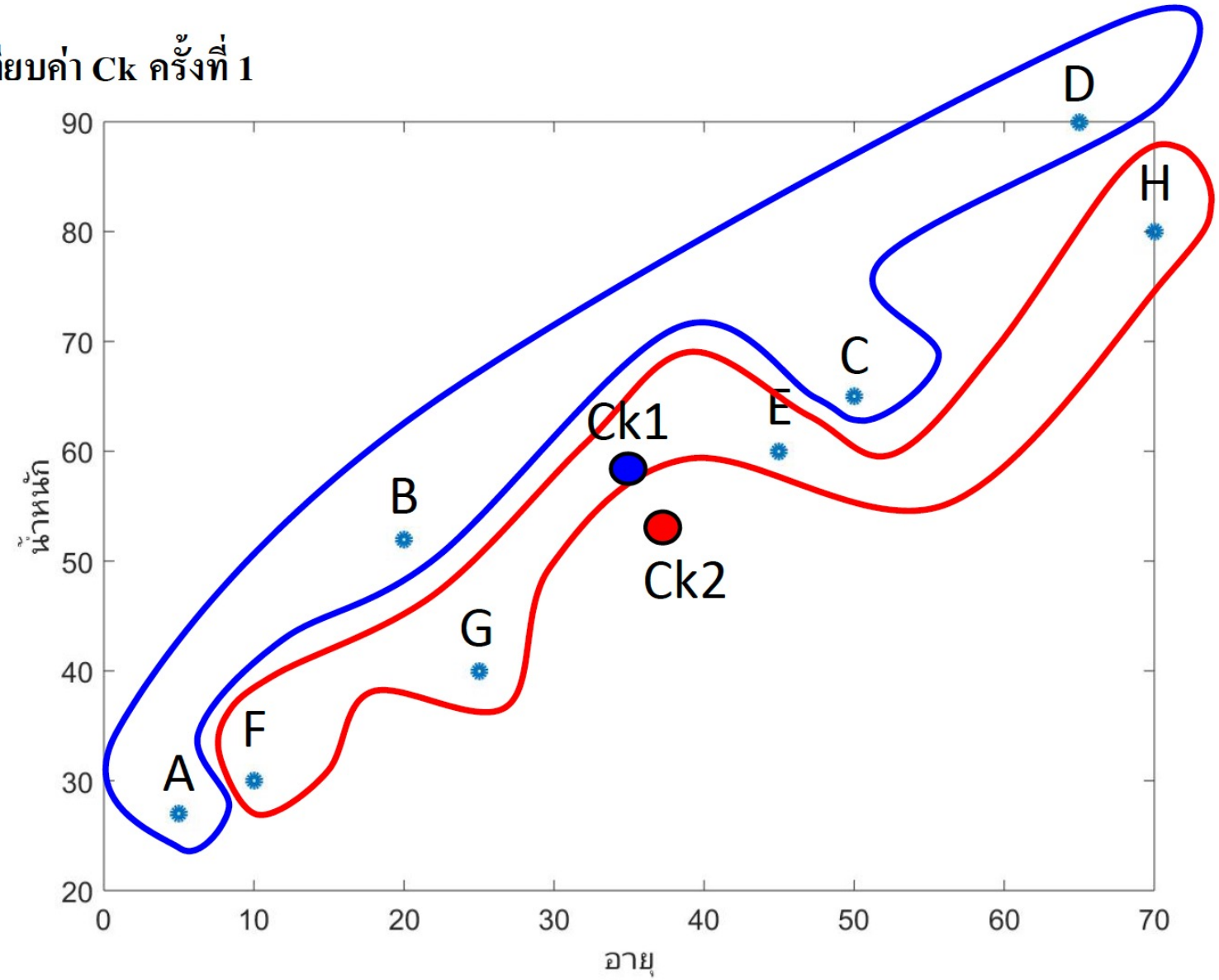
เมื่อคำนวณค่า Centroid ของแต่ละกลุ่ม จะได้ดังตารางข้างล่างนี้

กลุ่มที่ 1	**กลุ่มที่ 2**
A (5,27) B (20,52) C (50,65) D(65,90)	E(45,60) F(10,30) G(25,40) H(70,80)
Ck1 = (35,58.5)	Ck2 = (37.5,52.5)

จากนั้นจะทำการคำนวณค่าระยะทางระหว่างทุกข้อมูลเทียบกับทุก ๆ Ck โดยใช้ Euclidean distance

$$d(x_i, c_k) = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (x_i - c_k)^2}$$

การเทียบค่า Ck ครั้งที่ 1



การเทียบค่า Ck ครั้งที่ 1

อยู่กลุ่มที่	จาก	ค่าระยะทางถึง Ck1 = (35,58.5)	ค่าระยะทางถึง Ck2 = (37.5,52.5)	เปลี่ยนกลุ่มหรือไม่
1	A (5,27)	43.5000	41.3098	เปลี่ยนไปกลุ่ม 2
1	B (20,52)	16.3478	17.5071	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	C (50,65)	16.3478	17.6777	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	D(65,90)	43.5000	46.5027	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	E(45,60)	10.1119	10.6066	เปลี่ยนไปกลุ่ม 1
2	F(10,30)	37.9111	35.5317	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	G(25,40)	21.0297	17.6777	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	H(70,80)	41.0761	42.5735	เปลี่ยนไปกลุ่ม 1

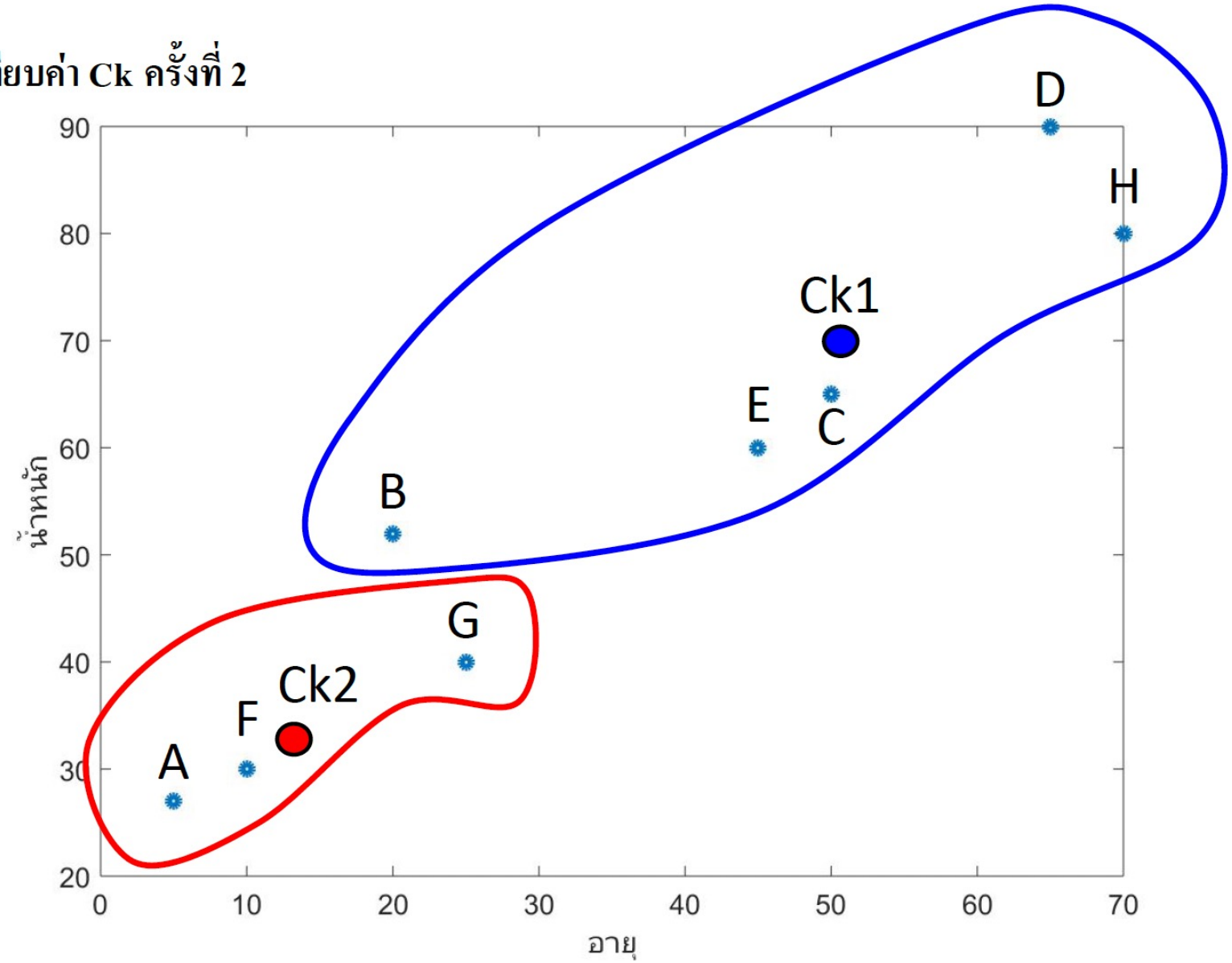
เมื่อการเปลี่ยนกลุ่มเกิดขึ้นในบางข้อมูล จะต้องทำการย้ายกลุ่มให้เรียบร้อย จะได้ดังตารางถัดไป

เมื่อคำนวณค่า Centroid ของแต่ละกลุ่มใหม่ จะได้ดังตารางข้างล่างนี้

กลุ่มที่ 1	**กลุ่มที่ 2**
B (20,52) C (50,65) D(65,90) E(45,60) H(70,80)	F(10,30) G(25,40) A (5,27)
Ck1 = (50.6,69.4)	Ck2 = (13.3333,32.3333)

จากนั้นจะทำการคำนวณค่าระยะทางระหว่างทุกข้อมูลเทียบกับทุก ๆ Ck โดยใช้ Euclidean distance อีกครั้ง

การเทียบค่า Ck ครั้งที่ 2



การเทียบค่า Ck ครั้งที่ 2

อยู่กลุ่มที่	จาก	ค่าระยะทางถึง Ck1 = (50.6,69.4)	ค่าระยะทางถึง Ck2 = (13.3333,32.3333)	เปลี่ยนกลุ่มหรือไม่
1	B (20,52)	35.2011	20.7659	เปลี่ยนไปกลุ่ม 2
1	C (50,65)	4.4407	49.1076	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	D(65,90)	25.1340	77.4267	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	E(45,60)	10.9417	42.0503	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	H(70,80)	22.1070	74.0488	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	F(10,30)	56.5749	4.0688	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	G(25,40)	38.9836	13.9603	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	A (5,27)	62.2665	9.8938	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม

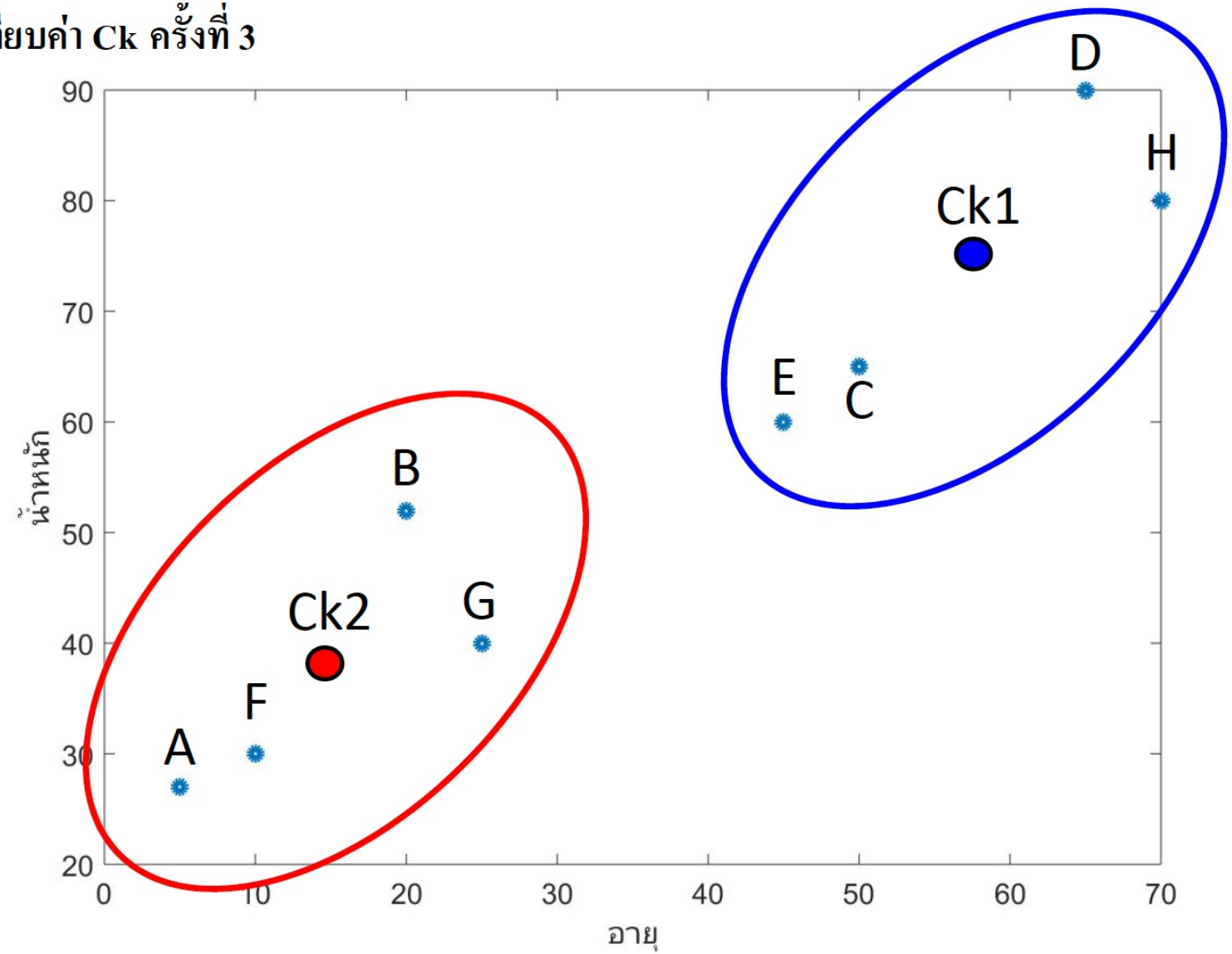
เมื่อการเปลี่ยนกลุ่มเกิดขึ้นในบางข้อมูล จึงทำการย้ายกลุ่มให้เรียบร้อยจะได้ดังตารางถัดไป

เมื่อคำนวณค่า Centroid ของแต่ละกลุ่มใหม่ จะได้ดังตารางข้างล่างนี้

กลุ่มที่ 1	**กลุ่มที่ 2**
C (50,65) D(65,90) E(45,60) H(70,80)	F(10,30) G(25,40) A (5,27) B (20,52)
Ck1 = (57.5,73.75)	Ck2 = (15,37.25)

จากนั้นจะทำการคำนวณค่าระยะทางระหว่างทุกข้อมูลเทียบกับทุก ๆ Ck โดยใช้ Euclidean distance อีกครั้ง

การเทียบค่า Ck ครั้งที่ 3



การเทียบค่า Ck ครั้งที่ 3

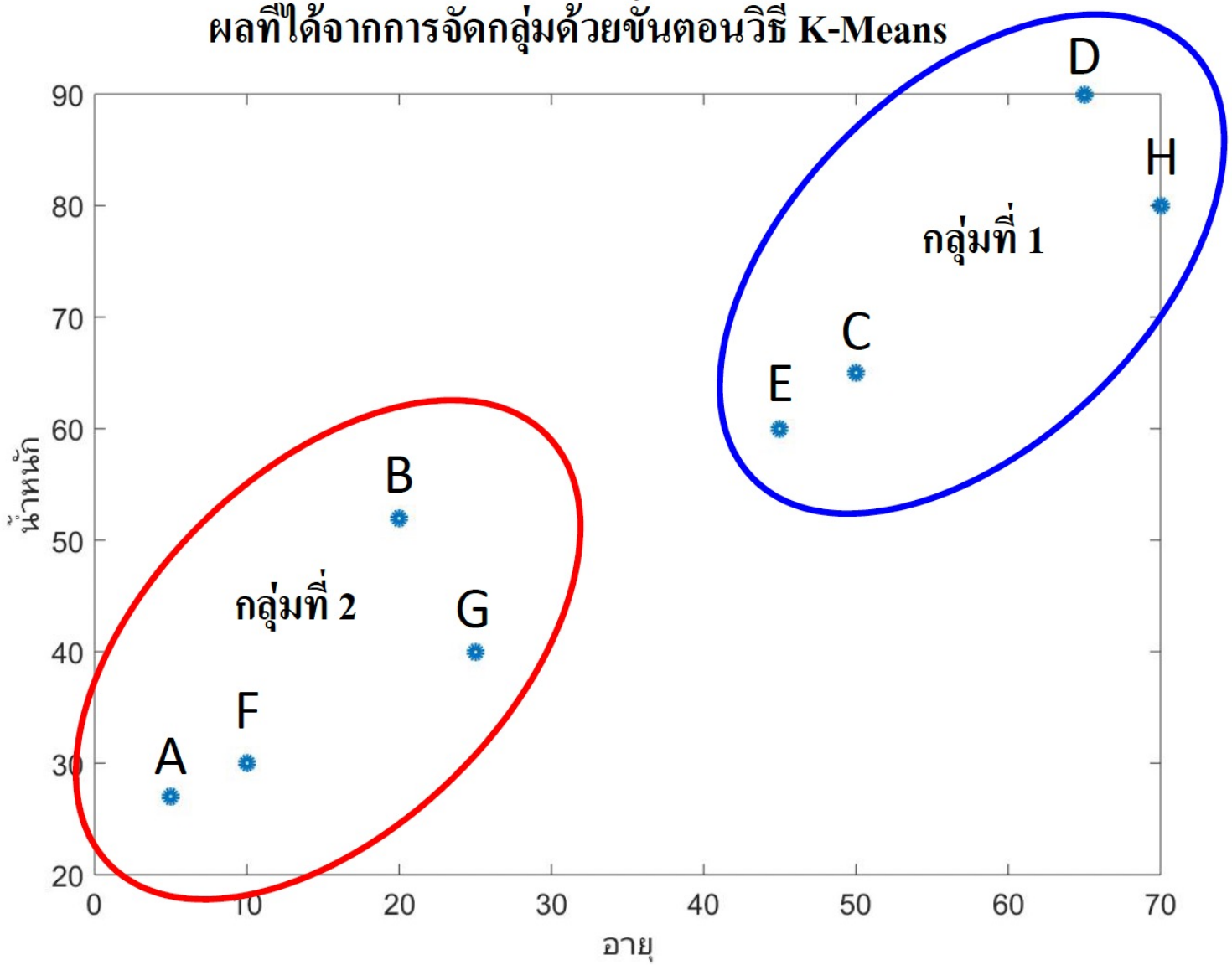
อยู่กลุ่มที่	จาก	ค่าระยะทางถึง Ck1 = (57.5,73.75)	ค่าระยะทางถึง Ck2 = (15,37.25)	เปลี่ยนกลุ่มหรือไม่
1	C (50,65)	11.5244	44.6661	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	D(65,90)	17.8973	72.6812	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	E(45,60)	18.5826	37.6505	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
1	H(70,80)	13.9754	69.6603	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	F(10,30)	64.5780	8.8070	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	G(25,40)	46.8542	10.3712	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	A (5,27)	70.2980	14.3200	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม
2	B (20,52)	43.3510	15.5744	ไม่เปลี่ยนกลุ่ม

จากตารางจะเห็นได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มเกิดขึ้นแล้วแสดงว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนวิธี K-Means เราจึงสามารถจัดกลุ่มคนทั้ง 8 คนได้ดังตารางข้างล่างนี้

กลุ่มที่ 1	**กลุ่มที่ 2**
C (50,65)	F(10,30)
D(65,90)	G(25,40)
E(45,60)	A (5,27)
H(70,80)	B (20,52)

ผลที่ได้จากการจัดกลุ่มด้วยขั้นตอนวิธี K-Means



วิธี K-Means กับภาพ 2 มิติ

การแบ่งส่วนภาพโดยใช้วิธี K-Mean เป็นการจัดกลุ่มพิกเซลในภาพออกเป็น K กลุ่มตามที่เราต้องการ ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการจัดกลุ่มโดยใช้ค่าความใกล้เคียงของเฉดสีในแต่ละพิกเซล

วิธี K-Mean จะแบ่งกลุ่มของพิกเซลออกเป็น K กลุ่มโดยใช้การคำนวณหาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม เพื่อใช้เป็นตัวเปรียบเทียบว่าพิกเซลนั้นๆ อยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. แบ่งพิกเซลในภาพออกเป็น K กลุ่ม (ส่วนใหญ่มักจะแบ่งให้มีจำนวนเท่าๆกันในแต่ละกลุ่ม)

2. คำนวณหาค่าเฉลี่ยของค่าความเข้มสีของพิกเซลนั้นๆในแต่ละกลุ่ม

วิธี K-Means กับภาพ 2 มิติ

3. เปรียบเทียบความใกล้เคียงของความเข้มสีของทุกพิกเซลในภาพเทียบกับค่าเฉลี่ยของ K กลุ่มที่คำนวณได้ในขั้นตอนที่ 2

4. ถ้าพิกเซลใดมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในกลุ่มของตนเองให้คงอยู่ในกลุ่มเดิม แต่ถ้าพิกเซลใดมีค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอื่นมากกว่าให้เปลี่ยนกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มนั้น

5. ให้วนกลับไปทำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนกลุ่มเกิดขึ้น จึงถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนของวิธี K-Means

ตัวอย่างการคำนวณวิธี K-Means

กำหนดให้ภาพอินพุตมีขนาด 4x4 และต้องการแบ่งกลุ่มสีในภาพออกเป็น 3 กลุ่ม

225	91	10	23
77	1	65	250
21	82	5	98
89	230	6	96

อินพุตมีขนาด 4x4

P1	P2	P3	P4
P5	P6	P7	P8
P9	P10	P11	P12
P13	P14	P15	P16

กำหนดชื่อของพิกเซลต่างๆในภาพ

K = 3

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การทำครั้งที่ 1

ให้แบ่งภาพออกเป็น K=3 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน แล้วคำนวณหาค่าเฉลี่ยสีของแต่ละกลุ่ม

กลุ่ม A	ใกล้	กลุ่มB	ใกล้	กลุ่ม C	ใกล้
P1 = 225	C	P7 = 65	A	P12 = 98	C
P2 = 91	B	P8 = 250	C	P13 = 89	B
P3 = 10	A	P9 = 21	A	P14 = 230	C
P4 = 23	A	P10 = 82	B	P15 = 6	A
P5 = 77	A	P11 = 5	A	P16 = 96	C
P6 = 1	A				
Mean A = 71.1		**Mean B = 84.6**		**Mean C = 103.8**	

เปรียบเทียบค่าสีของทุกพิกเซล ว่าใกล้เคียงกับค่า Mean ของกลุ่มใดมากที่สุด แล้วทำการย้ายกลุ่มไปตามนั้น

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การทำครั้งที่ 2

จัดเรียงกลุ่มใหม่ตามความใกล้เคียงของค่าเฉลี่ยในการทำครั้งที่ 1 จากนั้นให้ทำการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่จัดขึ้นมาใหม่นี้ แล้วเปรียบเทียบค่าสีของทุกๆพิกเซล ว่าใกล้เคียงกับค่า Mean ของกลุ่มใดมากที่สุดแล้วทำการย้ายกลุ่มไปตามนั้น

กลุ่ม A	ใกล้	กลุ่มB	ใกล้	กลุ่ม C	ใกล้
P3 = 10	A	P2 = 91	B	P1 = 225	C
P4 = 23	A	P10 = 82	B	P8 = 250	C
P5 = 77	B	P13 = 89	B	P12 = 98	B
P6 = 1	A			P14 = 230	C
P7 = 65	B			P16 = 96	B
P9 = 21	A				
P11 = 5	A				
P15 = 6	A				
Mean A = 26		**Mean B = 87.3**		**Mean C = 179.8**	

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การทำครั้งที่ 3

จัดเรียงกลุ่มใหม่ตามความใกล้เคียงของค่าเฉลี่ยในการทำครั้งที่ 2 จากนั้นให้ทำการหาค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่จัดขึ้นมาใหม่นี้ แล้วเปรียบเทียบค่าสีของทุกๆพิกเซล ว่าใกล้เคียงกับค่า Mean ของกลุ่มใดมากที่สุดแล้วทำการย้ายกลุ่มตามไปนั้น

กลุ่ม A	ใกล้	กลุ่มB	ใกล้	กลุ่ม C	ใกล้
P3 = 10	A	P2 = 91	B	P1 = 225	C
P4 = 23	A	P5 = 77	B	P8 = 250	C
P6 = 1	A	P7 = 65	B	P14 = 230	C
P9 = 21	A	P10 = 82	B		
P11 = 5	A	P12 = 98	B		
P15 = 6	A	P13 = 89	B		
		P16 = 96	B		
Mean A = 11		**Mean B = 85.4**		**Mean C = 235**	

ต่อจากหน้าที่แล้ว

ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่าในแต่ละพิกเซลนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มใด

กลุ่ม A	กลุ่มB	กลุ่ม C
P3 = 10	P2 = 91	P1 = 225
P4 = 23	P5 = 77	P8 = 250
P6 = 1	P7 = 65	P14 = 230
P9 = 21	P10 = 82	
P11 = 5	P12 = 98	
P15 = 6	P13 = 89	
	P16 = 96	

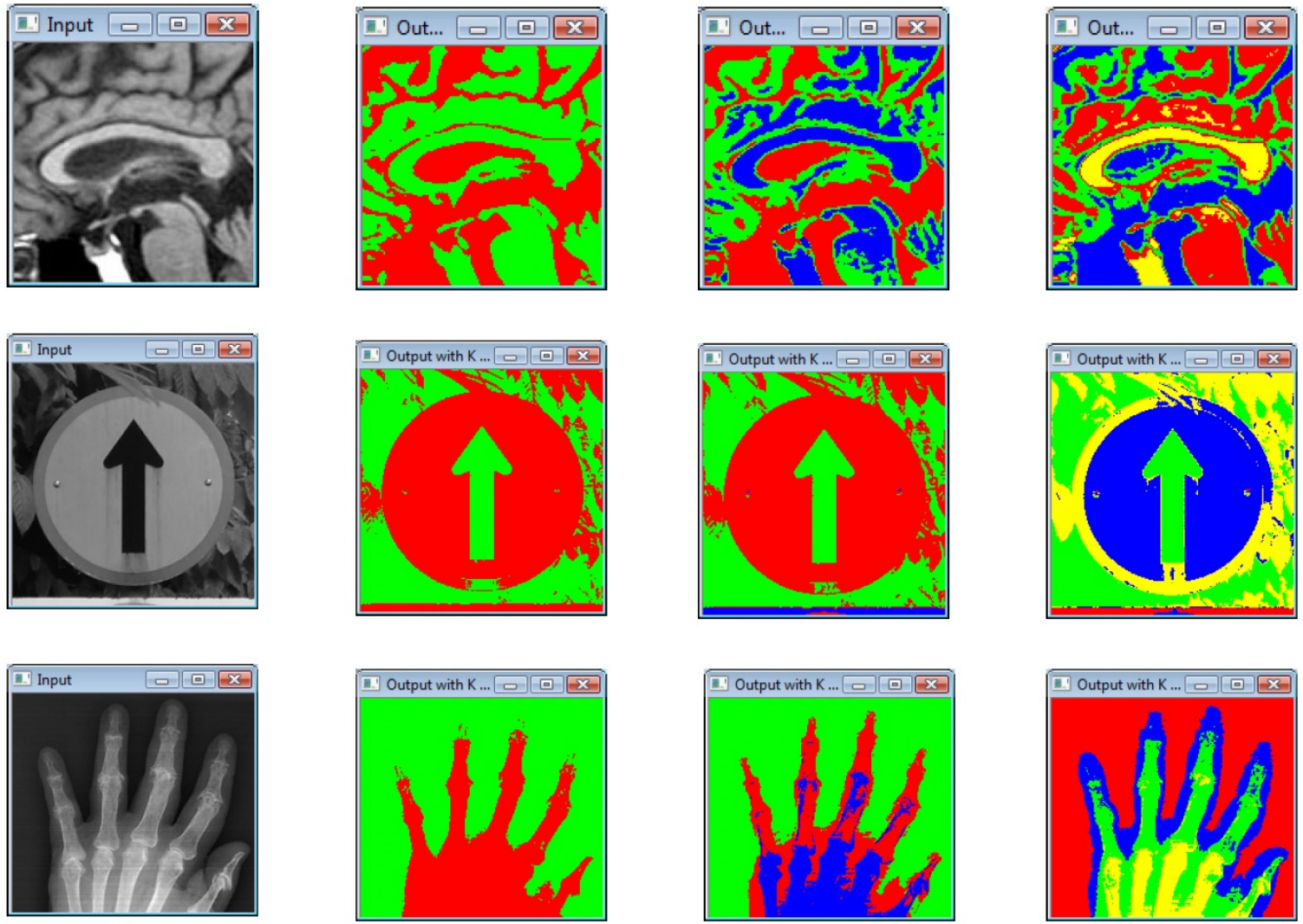
P1	P2	P3	P4
P5	P6	P7	P8
P9	P10	P11	P12
P13	P14	P15	P16

C	B	A	A
B	A	B	C
A	B	A	B
B	C	A	B

K = 3

ผลการจัดกลุ่มพิกเซลด้วยวิธี K-Means

ตัวอย่างผลการแบ่งส่วนภาพอื่นๆเพิ่มเติม



ภาพอินพุต K=2 K=3 K=4